PAGE NO. : 41
DATE : 5/5/21

अध्याय :- 4 कार्बन एवं उसके यौगिक

* कार्बन :- भू-पर्पटी तथा वायुमंडल मे अत्यंत अल्प (कम) मात्रा मे कार्बन होता है। भू-पर्पटी पर (कार्बोनेट, सकोयला, पेट्रोलियम, हाइड्रोजन कार्बोनेट) के रूप मे केवल 0.02% कार्बन उपस्थित है। तथा वायुमंडल मे CO_2 0.03% उपस्थित है। इतनी कम मात्रा मे कार्बन उपस्थित होने के बावजूद भी कार्बन का अत्यधीक महत्व है।

- कार्बन, यौगिक विद्युत के अच्छे चालक नही होते है। कार्बन कार्बन परमाणु के बीच प्रबल आकर्षण बल नही पाया जाता है। अर्थात यह विद्युत के कुचालक होते है।
- कार्बन की परमाणु संख्या (Z) 6 है। कार्बन के सबसे बाहरी कक्ष मे 4 इलेक्ट्रोन होते है। और इसे अपना अष्टक पुरा करने के लिए 4 और इलेक्ट्रोन की आवश्यकता होती है। अतः कार्बन की संयोजकता 4 होती है।

* सहसंयोजी आबंध :- दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रो के एक युग्म की (जोड़ा) की साझेदारी (Partnership) द्वारा बनने वाले आबंध को सहसंयोजी आबंध कहते है।

- सहसंयोजी आबंध वाले अणुओ मे प्रबल (अधिक) बंध होता है लेकिन अंतराणु बल दुर्बल (कम) होता है।
- सहसंयोजी आबंध वाले यौगिक के अणुओ मे गलनांक तथा क्वथनांक कम होता है। यह विद्युत के सुचालक होते है।

PAGE NO. 42
DATE: 6/5/26

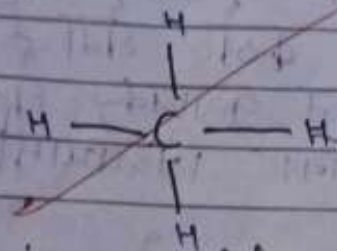
* कार्बन के अपर रूप
→ हिरा, ग्रेफाइड, फुलेरीन कार्बन के अपर रूप होते हैं।

• हिरा
→ इस मे कार्बन का प्रत्येक परमाणु कार्बन के चार अन्य परमाणुओं के साथ आबंधित होता है।
★ हिरा सर्वाधिक कठोर होता है।
★ हिरा विद्युत का कुचालक होता है।
★ हिरे की संरचना त्रिआयामी (तीन आयाम) होती है।

हिरा	ग्रेफाइड	फुलेरीन
• हिरा कठोर होता है।	• ग्रेफाइड मुलायम तथा चिकना होता है।	• फुलेरीन मुलायम होता है।
• इसकी संरचना चतुर्फलकीय होती है।	• इसकी संरचना षठकोण होती है।	• इसकी संरचना Football की तरह होती है।
• हिरा रंगहीन तथा पारदर्शी होता है।	• ग्रेफाइड अपारदर्शी होता है।	• फुलेरीन C-60 खोखले फुटबॉलीन है।
• इसका घनत्व 3.51 होता है।	• इसका घनत्व 2.25 होता है।	• फुलेरीन C-60 को Football कहते हैं।
• हिरा विद्युत का कुचालक होता है।	• ग्रेफाइड विद्युत का सुचालक होता है।	• फुलेरीन विद्युत का कुचालक है।

* कार्बन की सर्वोत्मुखी प्रकृती

→ कार्बन मे कार्बन की अन्य परमाणुओ के साथ आबंध बनाने की अद्वितिय क्षमता होती है। इस गुण को संरकलन कहते है।
कार्बन की संयोजकता 4 होती है।
सुत्र :- CH_4



संरचना : मेथेन

* संतृप्त यौगिक :- ऐसे यौगिक जिनमे सभी परमाणुओं की संयोजकता अके बने एक आबंध से जुड़ी होती है अर्थात : कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एक ही आबंध से जुड़े कार्बन के यौगिक को संतृप्त यौगिक कहते है।
यह यौगिक अत्यधिक क्रियाशील नही होते।
उदहरण : प्रोपेन (C_3H_8) एथेन (C_2H_6)

* असंतृप्त कार्बन यौगिक :- ऐसे यौगिक जिसमें कार्बन कार्बन के बीच द्विआबंध वह त्रिआबंध के यौगिक बनते है उसे असतृप्त यौगिक कहते है।
जैसे - एल्कीन तथा एल्काइन श्रेणी यौगिक

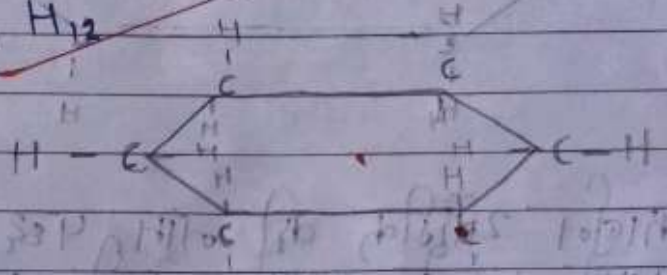
- एल्केन [—] एक आबंध - एन, संतृप्त यौगिक
- एल्कीन [=] द्वि आबंध - ईन
- एल्काइन [≡] त्रिआबंध - आईन

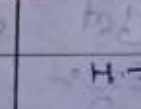
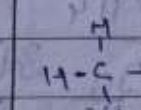
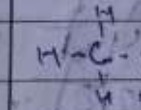
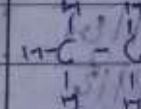
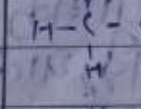
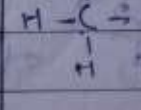
} असंतृप्त यौगिक

साइलोहैक्सेन की संरचना

→ सूत्र :- C_6H_{12}

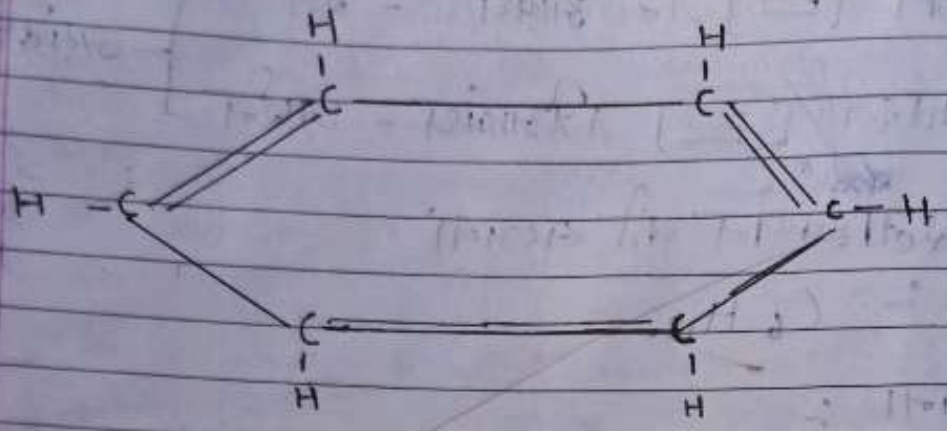
संरचना :-



कार्बन परमाणु की संख्या	नाम	सूत्र	संरचना
1	मेथेन	CH_4	
2	एथेन	C_2H_6	
3	प्रोपेन	C_3H_8	
4	ब्यूटेन	C_4H_{10}	
5	पेन्टेन	C_5H_{12}	
6	हेक्सेन	C_6H_{14}	
7	हेप्टेन	C_7H_{16}	

* बेन्जीन की संरचना

→ C_6H_6

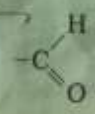


* कार्बन यौगिक की नाम पद्धती

- सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन श्रंखला चुनते है।
- कार्बन परमाणुओं की संख्या के आधार पर मुल नाम निर्धारित करते है।
  Ex:- C_4 का मुल नाम ब्युट होता है।
- यदि सभी बंध एकल हो तो नाम के अन्त में "एन" लगाते है।
- यदि एक द्विबंध हो तो मुल नाम के पिछे "इन" लगाते है।
- यदी एक त्रिआबंध हो तो मुल नाम के पीछे "आईन" लगाते है।
- यदि तीन कार्बन वाले एकल आबंध परमाणु यौगिक का नाम प्रोपेन है तो उसे किसी क्रियात्मक समुह की प्रकृती के अनुसार पुर्व लगन (उपसर्ग) या अनुलग्न (प्रत्यय) के नाम से दर्शाया जाता है।

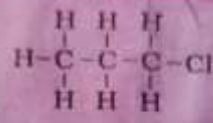
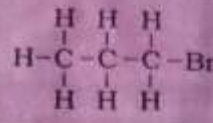
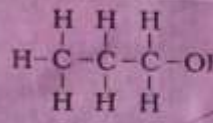
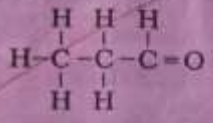
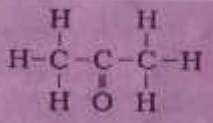
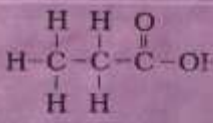
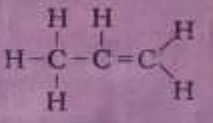
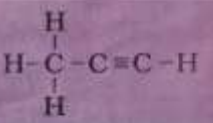
PAGE NO: 46
DATE: 11/07/26

सारणी 4.3 कार्बन यौगिकों में कुछ प्रकार्यात्मक समूह

विषम परमाणु	यौगिकों का प्रकार	प्रकार्यात्मक समूह का फॉर्मूला
Cl/Br	हैलो - (क्लोरो / ब्रोमो) ऐल्केन	—Cl, —Br (हाइड्रोजन परमाणु के प्रतिस्थापी)
ऑक्सीजन	1. ऐल्कोहॉल	—OH
	2. ऐल्डिहाइड	
	3. कीटोन	
	4. कार्बोक्सिलिक अम्ल	

* पूर्व लगन (उपसर्ग) :- यौगिक के नाम के प्रारंभ में जो शब्द या अक्षर जोड़ा जाता है, उसे पूर्व लगन कहते हैं।
उदाहरण :- क्लोरो, ब्रोमो - फ्लुओरो, आयोडो

* अनुलगन (प्रत्यय) :- यौगिक के नाम के अंत में जो शब्द या अक्षर जोड़ा जाता है, उसे अनु लगन (प्रत्यय) कहते हैं।
उदाहरण :- ऐन, इन, आइन

यौगिकों का प्रकार	पूर्वलग्न/अनुलग्न	उदाहरण
1. हैलो ऐल्केन	पूर्वलग्न क्लोरो, ब्रोमो, आदि	 क्लोरोप्रोपेन
		 ब्रोमोप्रोपेन
2. ऐल्कोहॉल	अनुलग्न - ol	 प्रोपेनॉल
3. ऐल्डिहाइड	अनुलग्न - al	 प्रोपेनैल
4. कीटोन	अनुलग्न - one	 प्रोपेनोन
5. कार्बोक्सिलिक अम्ल	अनुलग्न - oic acid	 प्रोपेनोइक अम्ल
6. ऐल्कीन	अनुलग्न - ene	 प्रोपीन
7. ऐल्काइन	अनुलग्न - yne	 प्रोपाइन

* कार्बन यौगिक के रासायनिक गुणधर्म

दहन :- कार्बन ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन (जलना) करके ऊष्मा व प्रकाश के साथ CO_2 देता है।

Ex :- $C + O_2 \rightarrow CO_2$ + ऊष्मा व प्रकाश

$CH_4 + O_2 \rightarrow CO_2 + H_2O$ + ऊष्मा व ऊर्जा

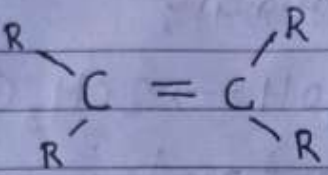
PAGE NO. : 47
DATE : 13/07/20

ऑक्सीकरण :- कार्बन यौगिक का ऑक्सीकरण करने पर एल्कोहॉल को कार्बोक्सीलिक अम्ल में बदला जाता है।

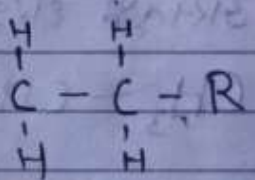
Ex :- $CH_3 - CH_2OH$ $\xrightarrow[\text{या अम्लीय } K_2Cr_2O + [O]]{\text{क्षारीय } KMnO_4 + [O]}$

संकलन :- पैलेडियम अथवा निकेल, जैसे उत्प्रेरकों की उपस्थिति में असंतृप्त हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन जोड़कर संतृप्त हाइड्रोकार्बन देते हैं। ऐसी अभिक्रिया संकलन अभिक्रिया कहलाती है।

Ex :-



निकेल उत्प्रेरक
H_2 $\longrightarrow$



प्रतिस्थापन अभिक्रिया :- सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन का हाइड्रोकार्बन में समावेश होता है। क्लोरीन एक एक करके हाइड्रोजन के परमाणुओं का प्रतिस्थापन करती है, ऐसी अभिक्रिया प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती है।

Ex :- $CH_4 + Cl_2$ सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में $CH_3Cl + HCl$

एथेनॉल के गुणधर्म :

- इसे सामन्यत: एल्कोहॉल कहा जाता है। यह सभी एल्कोहॉल पेय पदार्थ के महत्वपुर्ण अवयव है।
- एथेनॉल एक अच्छा विलायक होता है। इसका उपयोग टिंचर आयोडीन, कफ सिरप, टॉनिक आदि औषधियों मे होता है।
- तनु एथेनॉल की थोड़ी सी मात्रा लेने पर नशा आ जाता है।

- एथेनॉल की अभिक्रिया ;

$$2Na + 2CH_3CH_2OH \rightarrow 2CH_3CH_2ONa + H_2$$

- असंतृप्त हाइड्रोकार्बन अभी. ;

$$CH_3 - CH_2OH \xrightarrow[H_2SO_4]{\text{गर्म सान्द्र}} CH_2 = CH_2 + H_2O$$

एथेनॉइक अम्ल के गुणधर्म

- एथेनॉइक अम्ल को एसिटिक अम्ल के भी कहा जाता है।
- एसिटिक अम्ल के 3-5% विलियन को सीरका कहते है।
- सीरका का उपयोग आचार के परिरक्षक के रूप मे होता है।
- शुद्ध एथेनाल का गलनांक 290 K होता है इसलिए जब इसे जल को वायु में रखाजाता है तो शीत के दिनों में यह जम जाता है इस कारण इसे ग्लेशल अम्ल कहते है।
- अभिक्रिया : $CH_3 - COOH + CH_3 - CH_2OH \xrightarrow{\text{अम्ल}}$

$$CH_3 - \underset{\underset{O}{\|}}{C} - CH_2 - CH_3 + H_2O$$

PAGE NO.: 48
DATE: 14/7/20

* साबुन और अपमार्जक

→ साबुन के अणु लम्बी श्रंखला वाले कार्बोक्सी लिक अम्लो के सोडियम तथा पोटेशियम लवण होते है।

- साबुन का आयनिक भाग जल मे घुला रहता है जबकि कार्बन श्रंखला तेल मे घुली रहती है। इस प्रकार साबुन एक बिसेतु (सागा) का निर्माण करता है।
- बिसेतु की संरचना मे एक सिरा तेल कण की ओर तथा दुसरा सिरा अर्थात आयनिक सिरा बाह्य की ओर होता है। इससे पानी मे समाधान होता है। इस प्रकार साबुन का मिसेल मैल को पानी मे घुलने मे मदद करता है।

PAGE NO. : 47
DATE : 14/7/26

अपमार्जक

- अपमार्जक लम्बी कार्बोक्सीलिक अम्ल श्रृंखला के अमोनियम तथा सल्फोनेट लवण होते है।
- अपमार्जक कठोर जल मे कार्य करता है।
- अपमार्जक का उपयोग, शैम्पु तथा कपडे धोने के उत्पाद बनाने मे होता है।